

LAPORAN PRAKTIKUM KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK

API Design and Construction Using Swagger



Disusun Oleh :

Jovanov Alvin Betram (103122400045)

KELAS SE-08-02

PROGRAM KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep API.
2. Memahami penggunaan Express JS.
3. Membuat REST API sederhana menggunakan Node.js.
4. Mengimplementasikan endpoint POST.
5. Menguji API menggunakan Postman.

2. Dasar Teori

API (Application Programming Interface) merupakan antarmuka yang memungkinkan perangkat lunak saling berinteraksi dan bertukar data.

Pada praktikum ini digunakan:

• Node.js
• Express JS

Express digunakan untuk mempermudah pembuatan server dan endpoint API.

Metode HTTP yang digunakan:

- POST

Endpoint menerima:

- nama
- tebakkan angka

Kemudian server akan memberikan respon:

- benar
- terlalu tinggi
- terlalu rendah

4. Langkah Kerja

4.1 Membuat Project

Membuat project baru kemudian menjalankan:

```
npm init -y
```

4.2 Menginstall Express

Menjalankan perintah:

```
npm install express
```

4.3 Membuat File index.js

```
const express = require('express');

const app = express();
const PORT = 3000;

app.use(express.json());

function generateNumber(nama) {
  let total = 0;

  for (let i = 0; i < nama.length; i++) {
    total += nama.charCodeAt(i);
  }

  return (total % 100) + 1;
}

app.post('/', (req, res) => {
  const { nama, tebakan } = req.body;

  if (!nama || !tebakan) {
    return res.status(400).json({
      jawaban: "Nama dan tebakan wajib diisi"
    });
  }
}
```

```
const angkaBenar = generateNumber(nama);

if (tebakan == angkaBenar) {
  res.json({
    jawaban: `Benar sekali! Tebakannya adalah ${angkaBenar}.`
  });
} else if (tebakan > angkaBenar) {
  res.json({
    jawaban: "Tebakanmu terlalu tinggi!"
  });
} else {
  res.json({
    jawaban: "Tebakanmu terlalu rendah!"
  });
}
});

app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server berjalan di http://localhost:${PORT}`);
});
```

4.4 Menjalankan Program

Menjalankan server menggunakan:

```
node index.js
```

Jika berhasil maka akan muncul:

Server berjalan di <http://localhost:3000>

4.5 Pengujian API

Method:

POST

URL:

<http://localhost:3000>

Body JSON:

```
{
  "nama": "Hamid",
  "tebakan": 24
}
```

5. Hasil Percobaan

Input

```
{
  "nama": "Hamid",
  "tebakan": 24
}
```

Output Jika Benar

```
{
  "jawaban": "Benar sekali! Tebakannya adalah 24."
}
```

Output Jika Tebakan Tinggi

```
{
  "jawaban": "Tebakanmu terlalu tinggi!"
}
```

Output Jika Tebakan Rendah

```
{
  "jawaban": "Tebakanmu terlalu rendah!"
}
```

6. Analisis

Program menggunakan Express JS untuk membuat API sederhana.

Fungsi generateNumber() digunakan untuk menghasilkan angka berdasarkan nama pengguna. Nilai angka akan selalu sama apabila nama yang dimasukkan sama.

Endpoint POST menerima data JSON berupa:

- nama
- tebakkan

Kemudian program melakukan perbandingan antara tebakan pengguna dengan angka yang dihasilkan sistem.

7. Kesimpulan

Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Express JS mempermudah pembuatan REST API.
2. API dapat menerima data menggunakan method POST.
3. JSON digunakan sebagai format pertukaran data.
4. Endpoint dapat memberikan respon berbeda berdasarkan input pengguna.